Lab 6: Đánh giá và cải thiện mô hình

Mục tiêu:

- Hiểu và nhận biết được hiện tượng Overfitting và Underfitting.
- Nắm được khái niệm Bias và Variance.
- Biết cách sử dụng Cross-validation để đánh giá mô hình khách quan hơn.
- Biết cách tinh chỉnh siêu tham số (Hyperparameter tuning) cơ bản bằng Grid Search.

Bài 1: Nhận biết Overfitting và Underfitting

Yêu cầu:

- Tạo một tập dữ liệu giả (ví dụ: hàm sin có nhiễu).
- Huấn luyện 3 mô hình Linear Regression kết hợp Polynomial Features với các bậc khác nhau: bậc 1 (Underfitting), bậc 3 hoặc 4 (Good fit), và bậc 15 (Overfitting).
- Vẽ biểu đồ hiển thị đường dự đoán của 3 mô hình cùng với dữ liệu thực tế để so sánh.
- Giải thích: Qua biểu đồ, hãy chỉ ra đâu là Bias cao (Underfitting) và đâu là Variance cao (Overfitting).

Bài 2: Đánh giá mô hình với Cross-Validation

Yêu cầu:

- Tải tập dữ liệu 'digits' từ 'sklearn.datasets'.
- Khởi tạo mô hình Decision Tree.
- Thay vì chỉ chia Train/Test 1 lần, hãy sử dụng 'cross_val_score' với k=5 (5-fold cross-validation) để đánh giá độ chính xác (accuracy) của mô hình.
- In ra mảng kết quả accuracy của 5 lần chạy và tính giá trị accuracy trung bình.

Bài 3: Tinh chỉnh siêu tham số (Tuning) với Grid Search

Yêu cầu:

- Tải tập dữ liệu 'breast_cancer' từ 'sklearn.datasets'.
- Sử dụng mô hình K-Nearest Neighbors (KNN).
- Cấu hình một dictionary chứa các tham số cần tinh chỉnh: 'n_neighbors' (từ 1 đến 20) và 'weights' (['uniform', 'distance']).
- Sử dụng 'GridSearchCV' với k=5 để tìm ra bộ tham số tốt nhất.
- In ra bộ tham số tốt nhất (best_params_) và độ chính xác cao nhất (best_score_).

Bài 4: Chương trình hoàn chỉnh - Xây dựng và Tối ưu mô hình

Yêu cầu:

- Kết hợp kiến thức của bài 6.1 và 6.2 để tạo ra một quy trình trọn vẹn:

1. Tải dữ liệu 'wine' từ 'sklearn.datasets'.
2. Chia dữ liệu thành Train và Test set.
3. Chuẩn hóa dữ liệu với 'StandardScaler'.
4. Sử dụng mô hình 'SVC' (Support Vector Classifier).
5. Dùng 'GridSearchCV' trên tập Train để tìm tham số tốt nhất (ví dụ: 'C' và 'kernel').
6. Huấn luyện mô hình tốt nhất bằng toàn bộ tập Train (GridSearchCV tự động làm việc này).
7. Dự đoán trên tập Test và in ra 'classification_report' cuối cùng.

Bài 5: Giảng viên giao thêm.